PONTIFICIA UNIVERSIDAD CATÓLICA DEL PERÚ
FACULTAD DE CIENCIAS E INGENIERÍA

GESTIÓN DE PROYECTOS
Examen 2
(Primer semestre 2025)

Indicaciones generales:
- Duración: 2 horas.
- No está permitido el uso de ningún material.
- Pueden usar una calculadora simple para los casos de operaciones (valor ganado).
- La presentación, ortografía y gramática influirán en la calificación.

Puntaje total: 20 puntos

PARTE 1
Preguntas de Opción Múltiple (8 puntos)
NOTA: 0.5 puntos cada una

1. Durante la ejecución del proyecto, identificas que los entregables cumplen con las especificaciones técnicas, pero el cliente no está satisfecho. ¿Cuál es la mejor acción por tomar?
   a) Repetir la inspección de calidad.
   b) Aplicar acciones correctivas para cumplir con los requisitos técnicos.
   c) Revisar y gestionar los requisitos de calidad definidos con el cliente.
   d) Solicitar al cliente que explique por qué no está satisfecho.

2. Un proyecto utiliza la técnica de muestreo estadístico para el control de calidad. ¿Qué beneficio principal aporta esta práctica?
   a) Reduce los costos y el tiempo de inspección.
   b) Garantiza el cumplimiento de todos los requisitos.
   c) Elimina la necesidad de auditorías externas.
   d) Permite identificar errores humanos en los entregables.

3. Un equipo de proyecto ágil está llevando a cabo retrospectivas al final de cada sprint. Durante una de estas reuniones, el equipo identifica una oportunidad para automatizar una parte del proceso de pruebas, lo que podría reducir significativamente los defectos en futuros sprints. ¿A qué concepto dentro del proceso de gestión de calidad se alinea esta práctica?
   a) Control de Calidad.
   b) Aseguramiento de la Calidad.
   c) Mejora continua.
   d) Planificación de la Calidad.

4. Un proyecto para organizar un festival de música al aire libre ha identificado el "mal tiempo" como un riesgo significativo. El equipo ha decidido comprar un seguro que cubriría las pérdidas financieras en caso de cancelación debido a una tormenta severa. ¿Qué estrategia de respuesta al riesgo se está aplicando?

Escaneado con CamScanner

a) Mitigar
b) Aceptar
c) Evitar
d) Transferir

5. Durante la ejecución de un proyecto de TI, surge un riesgo no identificado previamente: un proveedor clave de hardware anuncia que en un breve plazo descontinuará un componente crítico para el proyecto. Esto puede amenazar directamente la capacidad del equipo para completar el entregable principal. ¿Cuál debería ser el PRIMER paso del director de proyecto?
   a) Escalar inmediatamente el problema al patrocinador para que tome una decisión.
   b) Implementar una solución temporal (workaround) para mantener el proyecto en marcha.
   c) Añadir el nuevo riesgo al registro de riesgos y realizar un análisis cualitativo y cuantitativo.
   d) Buscar inmediatamente un proveedor alternativo para el componente descontinuado.

6. Un proyecto de construcción en fase de planificación detecta la posible aparición de nuevas normativas legales durante la ejecución. ¿Qué herramienta o técnica sería la más adecuada para analizar este riesgo?
   a) Evaluación cualitativa de riesgos
   b) Análisis de Monte Carlo
   c) Entrevistas a expertos
   d) Análisis de árbol de decisión

7. Durante la elaboración de los contratos con proveedores, el gerente de proyectos opta por un contrato de precio fijo. ¿Cuál es el mayor riesgo de este tipo de contrato para el proveedor?
   a) Cambio en los requisitos del cliente
   b) Sobreestimación de los costos
   c) Incumplimiento de plazos
   d) Incremento de costos no previsto

8. Estás gestionando un proyecto de investigación y desarrollo (I+D) donde el alcance final no está claramente definido. Necesitas contratar a un equipo de expertos externos para explorar posibles soluciones durante un periodo definido. ¿Qué tipo de contrato sería el más adecuado para minimizar el riesgo para para los consultores?
   a) Precio Fijo (FP)
   b) Costos Reembolsables más Honorarios Fijos (CPFF)
   c) Tiempo y Materiales (T&M)
   d) Precio Fijo más Incentivos (FPIF)

9. Un proyecto internacional tiene equipos distribuidos en diferentes zonas horarias y culturas. ¿Qué práctica de gestión de comunicaciones contribuye a minimizar malentendidos?
   a) Uso exclusivo de correo electrónico formal
   b) Definir claramente los canales y protocolos de comunicación
   c) Limitar la comunicación a reuniones semanales
   d) Utilizar únicamente el idioma local del patrocinador

10. Durante una reunión de revisión del proyecto, un interesado clave expresa su frustración, afirmando que no ha recibido información sobre el progreso del proyecto en semanas. El

Escaneado con CamScanner

director del Proyecto revisa el plan de gestión de las comunicaciones y confirma que los informes se han enviado por correo electrónico semanalmente, según lo estipulado. ¿Cuál es el problema subyacente?

a) El interesado no está revisando sus correos electrónicos y es su responsabilidad.
b) El plan de gestión de las comunicaciones no es eficaz para este interesado.
c) El método de comunicación (push) no es el adecuado para información crítica.
d) El informe de rendimiento del proyecto carece de la información que el interesado valora.

11. Un grupo de interesados muestra resistencia al cambio durante la implementación del proyecto. ¿Cuál sería la mejor estrategia para gestionarlos?

a) Excluirlos de las reuniones del proyecto
b) Proveerles información continua y involucrarlos en la toma de decisiones
c) Minimizar el impacto de sus objeciones
d) Ignorar sus preocupaciones

12. El mapeo de interesados revela que un actor tiene alto poder, pero bajo interés en el proyecto. ¿Qué estrategia de gestión es la más adecuada?

a) Mantener informado
b) Gestionar de cerca
c) Supervisar
d) Mantener satisfecho

13. Un recurso clave del proyecto ha sido reasignado por la gerencia a otro proyecto prioritario. ¿Cuál es la primera acción que debe tomar el director del proyecto?

a) Reprogramar el cronograma
b) Escalar el problema a la PMO
c) Evaluar el impacto en el proyecto y comunicar a los interesados
d) Contratar a un consultor externo de inmediato

14. Un equipo de proyecto recién formado está experimentando conflictos frecuentes, desacuerdos sobre los roles y responsabilidades, y una falta general de confianza. Los miembros cuestionan la autoridad del director del Proyecto. ¿En qué etapa del modelo de desarrollo de equipos de Tuckman se encuentra probablemente este equipo?

a) Formación (Forming)
b) Conflicto (Storming)
c) Normalización (Norming)
d) Desempeño (Performing)

15. Un cambio propuesto afecta el alcance, costo y cronograma del proyecto. ¿Cuál es el procedimiento correcto según el control integrado de cambios?

a) Implementar el cambio inmediatamente
b) Evaluar el impacto del cambio y someterlo al Comité de Control de Cambios (CCB)
c) Rechazar el cambio para no afectar el proyecto
d) Consultar solo con el patrocinador

16. Durante las pruebas, un desarrollador identifica una manera más eficiente de codificar un módulo, lo que mejoraría el rendimiento del sistema, pero se desvía del diseño original. El desarrollador implementa el cambio sin documentarlo, creyendo que es una mejora obvia. ¿Cómo se conoce esta situación en la gestión de proyectos?

Escaneado con CamScanner

a) Optimización del proceso
b) Corrupción del alcance (Scope Creep)
c) Fast Tracking
d) Solicitud de cambio aprobada

PARTE 2: Optimización del nuevo Paideia Web PUCP

La Pontificia Universidad Católica del Perú (PUCP) ha iniciado un proyecto para optimizar la plataforma virtual Paideia, con el fin de incluir una interfaz más intuitiva, analíticas integradas y nuevas funcionalidades docentes y estudiantiles. Esta iniciativa busca consolidar la experiencia digital de enseñanza-aprendizaje, mejorar el acceso y uso de los cursos virtuales, así como facilitar la gestión académica por parte de docentes y estudiantes.

El proyecto considera una duración de 5 meses y un presupuesto de $800,000. Dada la alta competitividad del entorno de tecnología educativa y las elevadas expectativas de los usuarios, es crucial que la plataforma funcione de forma fluida, sea fácil de usar y esté libre de errores antes del inicio del próximo semestre académico.

Aspectos clave del proyecto:

1. **Alcance:**
   - Optimización de la plataforma web Paideia, incluyendo mejoras en la velocidad de carga, navegación y visualización en distintos dispositivos.
   - Integración completa con el sistema de acceso único de la PUCP (Campus Virtual, Gmail institucional, etc.).
   - Implementación y validación de las nuevas funcionalidades de analítica de aprendizaje y visualización de progreso.
   - Ejecución de pruebas de usabilidad, seguridad y rendimiento con participación de usuarios reales (docentes y estudiantes).
   - Desarrollo de una campaña de difusión, acompañada de talleres y microcursos de formación organizados con el IDU y la DTI.

2. **Restricciones:**
   - Plazo fijo: El despliegue debe completarse antes del inicio del semestre; cualquier retraso comprometería su adopción.
   - Presupuesto limitado: No puede superarse el monto de $800,000.
   - Interdependencia técnica: La integración con los sistemas institucionales depende de la colaboración efectiva entre diversas áreas.

3. **Premisas:**
   - Los servidores y sistemas institucionales estarán disponibles y en funcionamiento para los procesos de integración.
   - Las unidades académicas y administrativas colaborarán activamente durante el desarrollo e implementación.
   - Los estudiantes utilizarán la plataforma si las mejoras están disponibles a tiempo y la experiencia resulta más clara y eficiente.

Preguntas:

Escaneado con CamScanner

a) Identifique dos métricas de calidad que se utilizarán para evaluar el éxito de la optimización de Paideia Web. Para cada métrica, describa la fuente de información, la frecuencia de medición y los límites de control establecidos **(2 puntos)**.

b) Identifique al menos cuatro riesgos potenciales que puedan impactar negativamente el éxito del proyecto, considerando los elementos de alcance, restricciones y premisas. Justifique brevemente la relevancia de cada riesgo en relación al proyecto **(2 puntos)**.

c) Utilizando una escala del 1 al 5, clasifique cada uno de los riesgos identificados según su probabilidad de ocurrencia (donde 1 es muy baja y 5 es muy alta) y su impacto en el proyecto (donde 1 es menor y 5 es crítico). Con base en estas clasificaciones, calcule el Índice de Severidad (producto de la probabilidad y el impacto) y justifique brevemente los valores asignados **(2 puntos)**.

d) Proponga estrategias específicas para mitigar o gestionar al menos dos de los riesgos con mayor Índice de Severidad. Explique cómo estas estrategias ayudarán a minimizar tanto el impacto como la probabilidad de materialización de dichos riesgos **(1 punto)**.

PARTE 3 - Ejercicio Valor Ganado (5pts).

Se encuentra liderando un proyecto importante de rediseño y automatización de procesos. Cuenta con un presupuesto aprobado de S/. 450,000 soles y un plazo de 8 meses para culminar con el proyecto, la distribución del presupuesto es equitativo entre todos los meses. Actualmente nos encontramos a la finalización del cuarto mes.

Ud. ha decidido emplear la Técnica de Valor Ganado para evidenciar el avance del proyecto, el cual se encuentra en un 40% de Avance y a la fecha se ha empleado el 55% del presupuesto. Las variaciones ocurridas se espera se mantengan en el resto del proyecto.

Se tendrá una reunión de presentación de estatus a la Alta Dirección este viernes por la tarde, por tanto requiere preparar lo siguiente:

a) Explicar brevemente en qué consiste la Técnica de Valor Ganado y su utilidad considerando que la Alta Dirección de su empresa recién va a escuchar sobre esta técnica (1 pto)

b) Determinar el cálculo de las variables: Valor Ganado, Valor Planeado y Costo Real (1 pto).

c) Determinar el cálculo del SPI, CPI, e interpretar los resultados (2 pts).

d) Pronostique el costo final del proyecto considerando que las condiciones que generan variación podrían mantenerse (1 punto)

ETC = (BAC – EV) / CPI
ETC = BAC – EV
ETC = EAC – AC

Profesores del curso: Luis Flores
Gino Bibolotti
Alexandres Hoyos
Ricardo Vega
Pierre Roncal

San Miguel, 11 de julio del 2025

Escaneado con CamScanner